

华东理工大学 2018 - 2019 学年第二学期

《概率论与数理统计》 课程期末考试试卷 A

开课学院：理学院 考试形式：闭卷，所需时间：120 分钟

考生姓名		学号		专业		班级				
题序	一	二	三							总分
			1	2	3	4	5	6	7	
得分										
评卷人										

一. 填充题(共 20 分，每小题 4 分)

1. 已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$ ，且 $P(A) = p$ ，则 $P(B) = \underline{1-p}$ 。

2. 袋中有 30 个乒乓球，其中 20 个黄球，10 个白球，今有两人依次随机地从袋中各取一球。取后不放回，则第二个人取得黄球的概率 $\underline{\frac{2}{3}}$ 。

3. 从数 1, 2, 3, 4 中等可能地任取一个数，记为 X ，再从 $1, \dots, X$ 中等可能地任取一个数，记为 Y ，则 $P\{Y = 3\} = \underline{\frac{7}{48}}$ 。

4. 已知连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-x^2 + 2x - 1\}$ ，则 X 的数学期望为 $\underline{1}$ X 的方差为 $\underline{\frac{1}{2}}$ 。

5. 从服从正态分布 $N(\mu, 1)$ 的总体中随机抽取 100 个样本，测得样本均值为 5，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 $\underline{(4.804, 5.196)}$ 。

($u_{0.95} = 1.64$ ， $u_{0.975} = 1.96$)

二. 选择题(共 20 分，每小题 4 分)

1. 设三次独立试验中，事件 A 出现的概率均为 $\frac{1}{3}$ ，则事件 A 至少出现一次的概率为 (C)。

A. $\frac{4}{27}$ B. $\frac{12}{27}$ C. $\frac{19}{27}$ D. $\frac{26}{27}$

2. 设随机变量 ξ, η 相互独立, $\xi \sim P(2), \eta \sim U(1,5)$, 设 $\zeta = \xi - \eta + 3$, 则 $D\zeta =$ (B)。

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{10}{3}$ C. $\frac{11}{3}$ D. $\frac{19}{3}$

3. 设 (ξ, η) 服从二元正态分布, 且 $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$, 记事件: $A = \{\xi > 0\}, B = \{\eta > 0\}$, 则下面叙述中 (A) 是错误的。

- A. 事件 A, B 互不相容 B. 事件 A, B 独立
C. 相关系数为 0 D. ξ, η 独立

4. 从含有未知参数 θ 的总体 ξ 中随机抽取样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则下列 (C) 不是统计量。

A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ B. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ C. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \theta)^2$ D. $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$

5. 设总体 $\xi \sim N(0, \sigma^2)$, (X_1, X_2, X_3, X_4) 是取自总体的一个样本, 则有 (D)

A. $\frac{X_1^2 + X_2^2}{2X_3^2} \sim F(2,2)$ B. $\frac{X_1^2 + X_2^2}{(X_3^2 + X_4^2)} \sim F(2,2)$
C. $\frac{X_1^2 + X_2^2}{(X_3^2 - X_4^2)^2} \sim F(2,2)$ D. $\frac{X_1^2 + X_2^2}{X_3^2 + X_4^2} \sim F(2,2)$

三. 计算题(共 60 分)

1. 某学生的手机掉了, 落在宿舍中的概率为 60%, 在这种情况下找到的概率为 98%; 落在教室里的概率为 25%, 在这种情况下找到的概率为 50%; 落在路上的概率为 15%, 在这种情况下找到的概率为 20%, 求

- 1) 该学生找到手机的概率; (4 分)
2) 在手机找到的条件下, 手机在宿舍中找到的概率。 (4 分)

解: 以事件 A_1, A_2, A_3 分别表示手机落在宿舍中、教室里、路上, 以事件 B 表示手机找到。

显然 A_1, A_2, A_3 构成一个完备事件组, 且

$$P(A_1) = 0.60, \quad P(A_2) = 0.25, \quad P(A_3) = 0.15,$$

$$P(B|A_1) = 0.98, \quad P(B|A_2) = 0.50, \quad P(B|A_3) = 0.20.$$

1) 利用全概率公式, 得

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$

$$=0.60*0.98+0.25*0.50+0.15*0.20=0.743$$

$$2) \quad P(A_1 \setminus B) = \frac{P(A_1)P(B \setminus A_1)}{P(B)} = \frac{0.6*0.98}{0.743} \approx 0.7914$$

2. 设随机变量 X, Y 服从相同的分布，其概率分布为

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

且满足 $P(XY = 0) = 1$ ，求 (X, Y) 的联合概率分布表； $P(X = Y)$ ；相关系数 ρ_{XY} ，

并问 X, Y 独立否？（请说明理由）（12 分）

解：由于 $P(XY = 0) = 1$ ，从而 $P(XY \neq 0) = 0$ ，得到

$$\{X = -1, Y = 1\} = 0, \{X = 1, Y = 1\} = 0 \quad \{X = -1, Y = -1\} = 0, \{X = 1, Y = -1\} = 0,$$

得到分布律：

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	-1	0	1	
-1	0	1/4	0	1/4
0	1/4	0	1/4	1/2
1	0	1/4	0	1/4
	1/4	1/2	1/4	1

$$P(X = Y) = P\{X = -1, Y = -1\} + P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 0, Y = 0\} = 0$$

相关系数 $\rho_{XY} = 0$ ， X, Y 不独立，因为

$$P\{X = -1, Y = -1\} = 0 \neq P\{X = -1\}P\{Y = -1\} = \frac{1}{16}$$

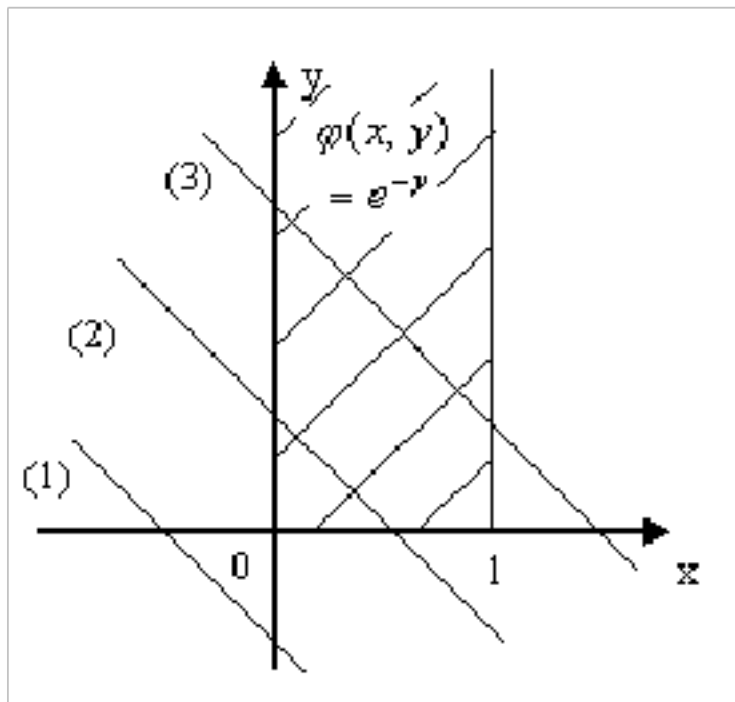
3. 设随机变量 ξ, η 相互独立，其概率密度分别为

$$\varphi_{\xi}(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad \varphi_{\eta}(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases},$$

求 $\zeta = \xi + \eta$ 的概率密度函数。 (8 分)

解法一：套用线性函数的密度公式 $\varphi_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_{\xi}(x) \varphi_{\eta}(z-x) dx$ ，为积分先画图。由图可知需按 z 的不同值分别讨论：

$$\varphi_{\zeta}(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ \int_0^z e^{-(z-x)} dx & 0 < z \leq 1 \\ \int_0^1 e^{-(z-x)} dx & z > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ 1 - e^{-z} & 0 < z \leq 1 \\ e^{-z}(e-1) & z > 1 \end{cases}。$$



解法二：（用二重积分先求分布再求密度方法）：

利用公式 $F_{\zeta}(z) = P(\zeta \leq z) = P(\xi + \eta \leq z) = \iint_{(x+y \leq z)} \varphi_{\xi\eta}(x, y) dx dy$

因为 ξ ， η 独立，故 $\varphi_{\xi\eta}(y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 \leq x \leq 1, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

当 $z < 0$ （相应于图中直线(1)）时， $F_{\zeta}(z) = 0$ ；

当 $0 \leq z < 1$ （相应于图中直线(2)）时，

$$F_{\zeta}(z) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} e^{-y} dy = \int_0^z (1 - e^{x-z}) dy = z - 1 + e^{-z}。$$

当 $z \geq 1$ （相应于直线(3)）时

$$F_{\zeta}(z) = \int_0^1 dx \int_0^{z-x} e^{-y} dy = \int_0^1 (1 - e^{x-z}) dy = 1 - e^{-z}(e-1)$$

求导后可得密度函数。 $\varphi_{\zeta}(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ 1 - e^{-z} & 0 < z \leq 1 \\ e^{-z}(e-1) & z > 1 \end{cases}$

4.为了测量 AB 两地间的距离，采取分段测量的方法，现将 AB 两地距离分成 100 段测量，设每段测量值的误差服从 $(-1, 1)$ （单位：cm）上的均匀分布，问测量值总和产生的误差绝对值超过 10 cm 的概率为多少？ (8 分)

$$\Phi(\sqrt{3}) = 0.9584, \quad \Phi(\sqrt{2}) = 0.9207$$

解：令 ξ_i 为每段测量值的误差（ $i=1,2,\dots,100$ ），由于 $\xi_i \sim U(-1,1)$ ，故

$$E\xi_i = 0, \quad D\xi_i = \frac{2^2}{12} = \frac{1}{3}。 \text{ 设总误差 } \xi = \sum_{i=1}^{100} \xi_i, \text{ 用中心极限定理}$$

$$P\{|\xi| > 10\} = P\left\{\frac{|\xi - 100 \times 0|}{\sqrt{100 \times \frac{1}{3}}} > \frac{10}{\sqrt{100 \times \frac{1}{3}}}\right\} \approx 2(1 - \Phi(\sqrt{3})) = 0.0832。$$

5. 假设某种饮料的果肉含量服从正态分布，今从市场上任意抽取 6 瓶，测得果肉含量的样本均值为 $\bar{x} = 24.73\%$ ，修正样本标准差为 $s^* = 0.31\%$ ，问该种饮料的果肉含量是否为包装上注明的 25%（要求在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下用双侧检验方法）（8 分）

$$t_{0.975}^{(5)} = 2.5706, \quad t_{0.975}^{(6)} = 2.4469, \quad t_{0.95}^{(5)} = 2.0150, \quad t_{0.95}^{(6)} = 1.9432$$

解：记某种饮料的果肉含量为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，从中抽 $n=6$ 的样本， $\bar{x} = 24.73\%$ ，

$s^* = 0.31\%$ ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设： $H_0: \mu = 25\%$

$$\text{作统计量 } t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}, \text{ 代入观察值后有 } \hat{t} = \frac{0.2473 - 0.25}{0.0031} \cdot \sqrt{6} = -2.1334,$$

$t_{0.975}^{(5)} = 2.5706$ ，从而由于 $|\hat{t}| < t_{0.975}^{(5)}$ ，接受 H_0 ，即在显著性水平 0.05 下，不能否认果肉含量达到了包装上注明的 25%。

6. 设总体 X 的概率分布为 $P_\theta(X = k) = \theta(1-\theta)^{k-1}$ ， $k=1,2,\dots$ ，

其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观察值，求参数 θ 的矩估计量以及 θ 的极大似然估计量。

（10 分）

$$\text{解： } EX = \sum_{k=1}^{\infty} k\theta(1-\theta)^{k-1} = \frac{1}{\theta}; \text{ 令 } EX = \bar{X}, \theta \text{ 的矩估计量 } \hat{\theta} = \frac{1}{\bar{X}}。$$

$$\text{似然函数： } L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta(1-\theta))^{x_i-1} = \theta^n (1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i - n},$$

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right) \ln(1 - \theta), \quad \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{1 - \theta}. \quad \text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0,$$

解得 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{1}{\bar{x}}$, 这里 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 。

7. 设 ξ 是连续型随机变量, 且成立 $E\xi^2 < \infty$, 对于任意的常数 $a \geq 0$, 试证:

$$a^2 P\{|\xi| \geq a\} \leq E\xi^2$$

(6 分)

证明: 记 ξ 的密度函数为 $\varphi(x)$, 当 $a = 0$ 时, $E\xi^2 \geq 0$ 显然成立; 当 $a > 0$ 时, 则

$$\text{有 } P\{|\xi| \geq a\} = \int_{(|x| \geq a)} \varphi(x) dx \leq \int_{(|x| \geq a)} \frac{|x|^2}{a^2} \varphi(x) dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{a^2} \varphi(x) dx = \frac{E\xi^2}{a^2}$$

即得 $a^2 P\{|\xi| \geq a\} \leq E\xi^2$ 。